

제4장 화재진압 활동 — 제10절 관창배치 (2)
안전관리·경계관창(옥내계단/엘리베이터/에스컬레이터) (본문
183~185p)

핵심 개념

경계관창은 화점층 계단실 방화문을 폐쇄해 굴뚝효과를 막고, 옥탑 계단실을 개방해 배연한다.
엘리베이터·에스컬레이터·덕트 등 수직통로는 각각 고유한 연소확대 경로를 가지므로 개별 요령에 따라
경계해야 한다.

다. 관창배치 안전 관리 4가지

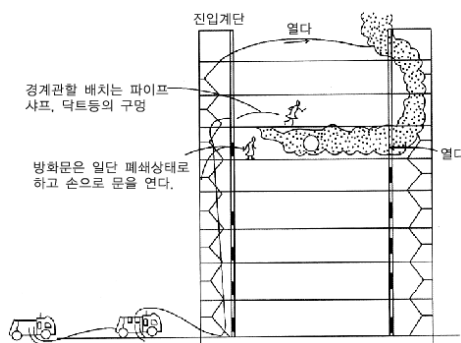
1) 화세 확대에 대비해 퇴로 확보 2) 관창구경이 큰 관창은 반동력에 의한 사고 방지 3) 짙은 연기 가득한 장소는 공기호흡기 착용 4) 필요시 지원 관창 배치

2. 경계관찰 배치 - 가. 활동요령 - 1) 수직부분 - 1) 옥내계단

화점층에서 계단실로 통하는 방화문·방화셔터가 개방되어 있으면 계단이 굴뚝상태가 되어 상층 연소위험이 커지고 인명위험도 높아지며 소방대 행동도 곤란해진다.

옥내계단 경계요령 5가지

- (가) 화점층 계단실로 통하는 방화문을 폐쇄하고 화점실 창을 파괴
- (나) 직상층 계단실로 통하는 방화문을 폐쇄해 연기유입 방지
- (다) 옥탑 계단실 문을 개방해 계단실 내 연기 배출
- (라) 화점층 방화문 외측 및 상층 계단실 부근을 중점 경계
- (마) 상층에 요구조자가 있을 수 있어 각층 연기유입 방지가 중요



[그림 1-80] 옥내계단의 경계관창 배치요령

시험 포인트

"화점층·직상층은 방화문 폐쇄(연기 차단)" vs "옥탑 계단실은 개방(배연)"이라는 정반대 조치를 정확히 구분 — 앞서 배운 굴뚝효과 원리와 연결지어 이해할 것.

2) 엘리베이터(Elevator)

한번 엘리베이터 전실에 화염이 유입되면 직상층 및 최상층(도중층 정지 시는 그 층 및 직하층)까지 연소위험이 커진다.

엘리베이터 경계요령 3가지

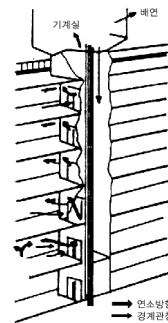
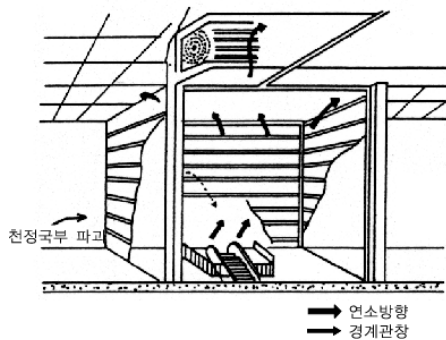
- (가) 화염 유입 시 직상층·최상층까지 위험 확대 가능 (도중정지 시 그 층+직하층)
- (나) 상층 엘리베이터 출입구에서 연기분출 확인 후 상황에 따라 경계
- (다) 엘리베이터 스페이스 내 연기는 옥상 기계실을 개방하여 배출

3) 에스컬레이터(Escalator)

에스컬레이터의 방화구획이 열려 있으면 통풍으로 연소확대 우려가 있다.

에스컬레이터 경계요령 4가지

- (가) 방화구획이 열려있으면 조기 확인해 폐쇄
- (나) 방화셔터가 폐쇄돼 있어도 셔터 부근에 가연물이 있으면 가열로 착화 위험 — 제거 또는 예비주수
- (다) 방화구획은 수평·수직 구획이 있는데, 수직구획은 상층 열기가 강해 연소위험이 커 경계관찰 우선 배치
- (라) 셔터구획은 셔터 상부 감아올리는 부분에서 천장 속으로 연소 위험



[그림 1-81] 에스컬레이터 경계관찰 배치 / [그림 1-82] 엘리베이터 경계관찰 배치

시험 포인트

엘리베이터는 "옥상 기계실 개방"으로 배연, 에스컬레이터는 "수직구획 우선 경계"라는 각 설비의 핵심 대응을 서로 바꿔 묻는 문제 주의.